Questions de cours — La fonction logarithme népérien (réponses)

Définition, propriétés algébriques, équations et inéquations, étude de la fonction, croissances comparées

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 12 questions

Terminale — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La définition de ln comme fonction réciproque de exp et les simplifications $e^{\ln x}$, $\ln(e^x)$.
- ☐ Les propriétés algébriques : produit, quotient, inverse, puissance, racine.
- ☐ Résoudre des équations et inéquations avec ln et exp, en commençant par le domaine ; les seuils $q^n < \varepsilon$.
- ☐ L'étude de ln : dérivée, variations, signe, limites, croissances comparées, dérivée de $\ln u$.
- ☐ Les démonstrations du cours, et savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Définition : la réciproque de l'exponentielle	1 – 2	15 min
B	Propriétés algébriques, équations, seuils	3 – 5	25 min
C	Étude de la fonction ln	6 – 8	25 min
D	Les démonstrations du cours	9 – 11	15 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	12	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois.

PARTIE A — Définition : la réciproque de l'exponentielle — 15 min

$\ln x$ est l'exposant qu'il faut donner à e pour obtenir x.

Q1 — Définition du logarithme népérien

Définis $\ln x$. Pour quels x existe-t-il ? Donne les simplifications avec l'exponentielle et les valeurs à connaître.

Réponse

Pour $x > 0$, $\ln x$ est l'**unique** réel y tel que $\mathrm{e}^y = x$: ln est la fonction réciproque de exp, définie sur $]0\,;+\infty[$.
$\mathrm{e}^{\ln x} = x$ pour $x > 0$; $\ln(\mathrm{e}^x) = x$ pour tout réel x ; $\ln 1 = 0$, $\ln \mathrm{e} = 1$. Les courbes de ln et exp sont symétriques par rapport à la droite $y = x$.

Application. Simplifie : $\mathrm{e}^{\ln 5}$ $\ln\left(\mathrm{e}^{-3}\right)$ $\mathrm{e}^{2\ln 3}$ $\ln\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}^2}\right)$

Solution

5 -3 $\mathrm{e}^{\ln 9} = 9$ -2.

Q2 — Résoudre $\mathrm{e}^x = k$ et $\mathrm{e}^x > k$

Comment résout-on $\mathrm{e}^x = k$? $\mathrm{e}^x > k$? Quand n'y a-t-il pas de solution ?

Réponse

Si $k > 0$: $\mathrm{e}^x = k \iff x = \ln k$, et $\mathrm{e}^x > k \iff x > \ln k$ (ln est croissante). Si $k \leqslant 0$: $\mathrm{e}^x = k$ n'a **aucune** solution (une exponentielle est toujours strictement positive) et $\mathrm{e}^x > k$ est toujours vraie.

Application. Résous : **a)** $\mathrm{e}^{2x-1} = 5$ **b)** $\mathrm{e}^x = -2$ **c)** $\mathrm{e}^x \leqslant 3$

Solution

a) $2x - 1 = \ln 5$, donc $x = \dfrac{1+\ln 5}{2}$. **b)** Aucune solution. **c)** $x \leqslant \ln 3$.

PARTIE B — Propriétés algébriques, équations, seuils — 25 min

Le logarithme transforme les produits en sommes.

Q3 — Les propriétés algébriques

Pour $a > 0$ et $b > 0$, donne $\ln(ab)$, $\ln\dfrac{a}{b}$, $\ln\dfrac{1}{b}$, $\ln(a^n)$ et $\ln\sqrt{a}$.

Réponse

$\ln(ab) = \ln a + \ln b$; $\ln\dfrac{a}{b} = \ln a - \ln b$; $\ln\dfrac{1}{b} = -\ln b$; $\ln(a^n) = n\ln a$ $(n \in \mathbb{Z})$; $\ln\sqrt{a} = \dfrac{1}{2}\ln a$.

Application. **a)** Écris $\ln 12 - \ln 3 + 2\ln 2$ en fonction de $\ln 2$. **b)** Même chose pour $\ln\dfrac{8}{\sqrt{2}}$.

Solution

a) $\ln\dfrac{12\times 2^2}{3} = \ln 16 = 4\ln 2$. **b)** $\ln 8 - \ln\sqrt{2} = 3\ln 2 - \dfrac{1}{2}\ln 2 = \dfrac{5}{2}\ln 2$.

Q4 — Équations et inéquations avec ln

Quelle est la méthode pour résoudre une équation ou une inéquation contenant des logarithmes ?

Réponse

1. Chercher le **domaine** : tout ce qui est dans un ln doit être **strictement positif**. **2.** Se ramener à $\ln A = \ln B$ ($\iff A = B$) ou $\ln A < \ln B$ ($\iff A < B$), car ln est strictement croissante. **3.**

Résoudre, puis **garder seulement les solutions du domaine**.

Application. Résous : **a)** $\ln(2x-1)=\ln(x+3)$ **b)** $\ln x \leqslant 2$ **c)** $\ln(x-1)+\ln(x+1)=\ln 3$

Solution

a) Domaine $x>\frac{1}{2}$; $2x-1=x+3$ donne $x=4$, qui convient. **b)** $0<x\leqslant \mathrm{e}^2$.
c) Domaine $x>1$; $\ln\left((x-1)(x+1)\right)=\ln 3$ donne $x^2-1=3$, $x=2$ ou $x=-2$; seul $x=2$ est dans le domaine.

Q5 — Les seuils avec des puissances

Comment résout-on une inéquation du type $q^n<\varepsilon$ (avec $0<q<1$) ? Quel piège y a-t-il ?

Réponse

On applique ln (croissante) : $n\ln q<\ln\varepsilon$. Comme $0<q<1$, $\ln q<0$: en divisant, **le sens de l'inégalité change** : $n>\dfrac{\ln\varepsilon}{\ln q}$.

Application. Trouve le plus petit entier n tel que $0{,}8^n<0{,}01$.

Solution

$n\ln 0{,}8<\ln 0{,}01$ et $\ln 0{,}8<0$, donc $n>\dfrac{\ln 0{,}01}{\ln 0{,}8}\approx 20{,}6$: le plus petit entier est $n=21$.

PARTIE C — Étude de la fonction ln

25 min

Une fonction croissante, mais qui croît très lentement.

Q6 — Dérivée, variations, signe, limites

Donne la dérivée, le sens de variation, le signe et les limites de ln. Décris sa courbe.

Réponse

$\ln'(x)=\dfrac{1}{x}>0$: ln est strictement croissante sur $]0\,;+\infty[$. $\ln x<0$ sur $]0\,;1[$, $\ln 1=0$, $\ln x>0$ sur $]1\,;+\infty[$.
$\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x=-\infty$ (asymptote verticale $x=0$) ; $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$. La fonction est concave.

Application. Étudie $f(x)=x-\ln x$ sur $]0\,;+\infty[$ et déduis-en que $\ln x<x$.

Solution

$f'(x)=1-\dfrac{1}{x}=\dfrac{x-1}{x}$: f décroît sur $]0\,;1]$, croît sur $[1\,;+\infty[$; minimum $f(1)=1>0$. Donc $x-\ln x>0$, soit $\ln x<x$.

Q7 — Croissances comparées et limite en 0

Donne les limites de croissances comparées avec ln, et la limite de $\dfrac{\ln(1+x)}{x}$ en 0.

Réponse

$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$; $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x^n}=0$; $\lim\limits_{x\to 0^+}x\ln x=0$ (« la puissance l'emporte sur le logarithme »).
$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1$ (c'est le nombre dérivé de ln en 1).

Application. Limites de : **a)** $\ln x-x$ en $+\infty$ **b)** $x^2\ln x$ en 0^+ **c)** $\dfrac{\ln(1+2x)}{x}$ en 0

Solution

a) $x\left(\dfrac{\ln x}{x}-1\right)$: « $+\infty\times(-1)$ », limite $-\infty$. **b)** $x\times(x\ln x)\to 0\times 0=0$.
c) $2\times\dfrac{\ln(1+X)}{X}$ avec $X=2x\to 0$: limite 2.

Q8 — Dérivée de $\ln u$

Donne la dérivée de $\ln u$. Sur quel ensemble est-elle valable ?

Réponse

Si u est dérivable et **strictement positive** sur I : $(\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$. Le signe de la dérivée est alors celui de u'.

Application. Dérive : **a)** $\ln(x^2+1)$ sur $\mathbb{R}$ **b)** $\ln(3x-2)$ sur $]\frac{2}{3}\,;+\infty[$ **c)** $x\ln x$ sur $]0\,;+\infty[$

Solution

a) $\dfrac{2x}{x^2+1}$. **b)** $\dfrac{3}{3x-2}$. **c)** $\ln x + x \times \dfrac{1}{x} = \ln x + 1$.

PARTIE D — Les démonstrations du cours

15 min

Toutes reposent sur le lien entre ln et exp.

Q9 — La relation fonctionnelle

Démontre que $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ pour $a > 0$ et $b > 0$.

Réponse

$\mathrm{e}^{\ln a + \ln b} = \mathrm{e}^{\ln a} \times \mathrm{e}^{\ln b} = ab = \mathrm{e}^{\ln(ab)}$. Comme exp est strictement croissante (donc deux réels d'images égales sont égaux), $\ln a + \ln b = \ln(ab)$.

Q10 — La dérivée de ln

En admettant que ln est dérivable, démontre que $\ln'(x) = \dfrac{1}{x}$.

Réponse

Pour $x > 0$: $\mathrm{e}^{\ln x} = x$. On dérive les deux membres (composée) : $\ln'(x) \times \mathrm{e}^{\ln x} = 1$, soit $\ln'(x) \times x = 1$, donc $\ln'(x) = \dfrac{1}{x}$.

Q11 — La limite de $\frac{\ln x}{x}$

Démontre que $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$ en posant $X = \ln x$.

Réponse

Avec $X = \ln x$, on a $x = \mathrm{e}^X$ et $\dfrac{\ln x}{x} = \dfrac{X}{\mathrm{e}^X}$. Quand $x \to +\infty$, $X \to +\infty$; or $\dfrac{\mathrm{e}^X}{X} \to +\infty$ (croissance comparée), donc son inverse $\dfrac{X}{\mathrm{e}^X} \to 0$: par composition, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$.

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q12 — Pour chaque question sur le logarithme

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Résoudre $e^{u(x)} = k$	$u(x) = \ln k$ si $k > 0$; aucune solution si $k \leqslant 0$.
Résoudre une équation avec des ln	Le domaine d'abord, puis $\ln A = \ln B \iff A = B$, et vérifier.
Simplifier une expression	Les propriétés algébriques : produit, quotient, puissance.
« Le plus petit n tel que $q^n < \varepsilon$ »	ln des deux côtés ; si $\ln q < 0$, on change le sens.
Le signe de $\ln u(x)$	$\ln u(x) > 0 \iff u(x) > 1$.
Dériver $\ln u$	$\dfrac{u'}{u}$, avec $u > 0$.
Une limite avec $\ln x$ et une puissance de x	Les croissances comparées, après factorisation.
Une limite de $\dfrac{\ln(1+u)}{u}$ en 0	La limite 1 (nombre dérivé de ln en 1).